Prof. Luminița Costache
03.11.2020
10^{00} - 12^{00}

Serii de funcții

SEMINAR 5 + seminar 6

① Mulțimea de convergență

a) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{n^x}$

Pentru $x > 0$, conform criteriului lui Leibniz seria este convergentă (șirul $a_n = \frac{1}{n^x}$ este descrescător și tinde la 0 pt. $(\forall)\ x > 0$)

Pentru $x \leq 0$, considerăm $a_n = \frac{1}{(2n)^x}$; $b_n = \frac{-1}{(2n+1)^x}$ două subșiruri ale lui $u_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{n^x}$. Cum $\lim_{n\to+\infty} a_n = +\infty$ și $\lim_{n\to+\infty} b_n = -\infty$ $\Rightarrow$ $(u_n)_{n\geq 1}$ este divergent pt. $\not\Leftrightarrow$ $x \leq 0$ $\Rightarrow$ conform criteriului necesar seria este divergentă pt. $x \leq 0$
$\Rightarrow$ Mulțimea de convergență este $(0, +\infty)$.

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \cos\frac{1}{n}\right)^x$

$\left(1 - \cos\frac{1}{n}\right)^x = \left(2\sin^2\frac{1}{2n}\right)^x$

Comparăm seria dată cu $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n}\right)^{2x}$

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{\left(2\sin^2\frac{1}{2n}\right)^x}{\left(\frac{1}{2n}\right)^{2x}} = \lim_{n\to+\infty} 2^x \left(\frac{\sin\frac{1}{2n}}{\frac{1}{2n}}\right)^{2x} = 2^x \in (0, +\infty)$$

$\Rightarrow$ conform criteriului al treilea de comparație

$\sum_{n=1}^{\infty} \left(2\sin^2\frac{1}{2n}\right)^x \sim \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n}\right)^{2x}$

Seria $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n}\right)^{2x}$ este convergentă pentru $2x > 1 \Leftrightarrow$ $x > \frac{1}{2}$ (serie Riemann) $\Rightarrow$ Mulțimea de convergență este $\left(\frac{1}{2}, +\infty\right)$

(2) $|f_n(x)| = \left|\frac{\sin nx}{n(n+1)}\right| \leq \frac{1}{n(n+1)} = a_n$

Cum $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ este serie convergentă (are aceeași natură cu seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ care este serie Riemann cu $\alpha > 1$, deci convergentă) $\Rightarrow$ cf. crit. lui Weierstrass $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n(n+1)}$ converge uniform la o fct. f.

Cum $(f_n)_{n\geq 1}$ este un șir de funcții continue și seria $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ converge uniform la $f \Rightarrow f$ este funcție continuă (teorema de transfer de continuitate)

(3) $f(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \ln\frac{n^2}{n^2-x^2}$, $x \in [-1,1]$

$$|f_n(x)| = \left|\ln\frac{n^2}{n^2-x^2}\right| = \left|\ln\left(1+\frac{x^2}{n^2-x^2}\right)\right| \leq \frac{x^2}{n^2-x^2} \leq \frac{1}{n^2-1},$$

și cum $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2-1}$ este convergentă (are aceeași natură cu seria Riemann cu $\alpha = 2 > 1$) $\Rightarrow$ cf. criteriului lui Weierstrass $\sum_{n=2}^{\infty} \ln\frac{n^2}{n^2-x^2}$ este uniform convergentă

Cum $\sum_{n=2}^{\infty} \ln\frac{n^2}{n^2-x^2}$ este o serie uniform convergentă de funcții continue $\Rightarrow$ cf. teoremei de transfer de ~~derivabilitate~~ continuitate f este continuă.

$$f_n'(x) = \left(\ln\frac{n^2}{n^2-x^2}\right)' = \frac{n^2-x^2}{n^2} \cdot \frac{2xn^2}{(n^2-x^2)^2} = \frac{2x}{n^2-x^2}$$

$$|f_n'(x)| = \left|\frac{2x}{n^2-x^2}\right| \leq \frac{2}{n^2-1}$$

Cum $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^2-1}$ este serie convergentă (are aceeași natură cu seria Riemann cu $\alpha = 2 > 1$) $\Rightarrow$ cf. ~~teo~~ crit. lui Weierstrass $\sum_{n=2}^{\infty} f_n'(x)$ este ~~conv~~ uniform convergentă către o funcție g și cum este și o serie de funcții

continuă $\Rightarrow$ cf teoremei de transfer de continuitate g este continuă.

$\Rightarrow$ Cum $\sum_{n=2}^{\infty} \ln \frac{n^2}{n^2-x^2}$ este o serie punctual convergentă de funcții din $C^1_{[-1,1]}$ (derivabile cu derivata continuă pe $[-1,1]$) și cum seria derivatelor $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2x}{n^2-x^2}$ este uniform convergentă $\Rightarrow$ f este derivabilă pe $[-1,1]$ și $f' = g$ și cum g este continuă $\Rightarrow$ f este de clasă C^1 pe $[-1,1]$

teorema de transfer de derivabilitate

PROBLEMĂ DATĂ DE LUMI

Uniform convergentă $\sum_{n\geq 1} x^3 e^{-nx}$, $x \geq 0$

$f_n(x) = x^3 e^{-nx}$

$f_n'(x) = \left(x^3 \frac{1}{e^{nx}}\right)' = 3x^2 e^{-nx} - nx^3 e^{-nx} = x^2 e^{-nx}(3-nx)$

$f_n'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{3}{n} \end{cases}$

x	0		$3/n$		$+\infty$
$f_n'(x)$	0	$+ + +$	0	$- - -$	$-$
$f_n(x)$	$\searrow$		$f_n(\frac{3}{n})$		$\searrow$

$\Rightarrow \sup_{x\in[0,+\infty]} f_n(x) = f_n\left(\frac{3}{n}\right) = \left(\frac{3}{n}\right)^3 \cdot \frac{1}{e^3} \Rightarrow$

$|f_n(x)| \leq \left(\frac{3}{n}\right)^3 \cdot \frac{1}{e^3}$

Cum $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{3}{n}\right)^3 \frac{1}{e^3}$ este serie convergentă (are aceeași natură cu seria Riemann cu $\alpha - 3 > 1$) $\Rightarrow$ cf crit lui Weierstrass

cu seria Riemann cu $\alpha - 3 > 1$) $\Rightarrow$ cf crit lui Weierstrass

$\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ este uniform convergentă.

(4) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+n)^2}{n^4}$, $x \in [a,b]$, $0<a<b$

$$\left|\frac{(x+n)^2}{n^4}\right| = \left|\frac{x^2+2nx+n^2}{n^4}\right| \le \frac{b^2+2bn+n^2}{n^4} = \frac{b^2}{n^4} + \frac{2b}{n^3} + \frac{1}{n^2} = c_n$$

$0<a \le x \le b$.

Cum $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ este suma a trei serii Riemann cu $\alpha>1$, deci convergente $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} c_n$ este convergentă $\Rightarrow$ cf. crit. lui Weierstrass $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x+n)^2}{n^4}$ este uniform convergentă.

(5) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^4+n^2}$, $x \in \mathbb{R}$

$$\left|\frac{1}{x^4+n^2}\right| \le \frac{1}{n^2}$$

Cum $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ este serie convergentă (serie Riemann cu $\alpha>1$) $\Rightarrow$ cf. crit. lui Weierstrass $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^4+n^4}$ este uniform convergentă

(6) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{\sqrt[3]{n^4+x^4}}$, $x \in \mathbb{R}$

$$\left|\frac{\sin nx}{\sqrt[3]{n^4+x^4}}\right| \le \frac{1}{\sqrt[3]{n^4+x^4}} \le \frac{1}{n^{4/3}}$$

Cum $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{\frac{4}{3}}}$ este serie convergentă (serie Riemann cu $\alpha>1$) $\Rightarrow$ cf. crit. lui Weierstrass $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{\sqrt[3]{n^4+x^4}}$ este uniform convergentă.

(7) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^2+2^n}$, $x \in \mathbb{R}$

$$\left|\frac{1}{x^2+2^n}\right| \le \left(\frac{1}{2}\right)^n$$

Cum $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^n$ este serie convergentă (serie geometrică cu $|q|<1$) $\Rightarrow$ cf. crit. lui Weierstrass $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^2+2^n}$ este serie uniform convergentă.

(8) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{[(n-1)x+1][nx+1)}$, $x \in (0,1)$.

$S_n(x) = f_1(x) + \dots + f_n(x) \Rightarrow$

$S_n = \sum_{k=1}^{n} \left(\frac{1}{(k-1)x+1} - \frac{1}{nx+1} \right) = 1 - \frac{1}{nx+1} \Rightarrow$

$\lim_{\substack{n \to +\infty \\ x \in (0,1)}} S_n(x) = 1 \Rightarrow S_n \xrightarrow{P} f$, unde $f: (0,1) \to \mathbb{R}$, $f(x) = 1$

$\sup |S_n(x) - 1| = \sup \underbrace{\left| \frac{1}{nx+1} \right|}_{g(x)} \geq g\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{2} \neq 0 \Rightarrow$

$S_n \not\xrightarrow{u} f \Rightarrow$ seria dată nu converge uniform.

(9) $\sum_{n=0}^{\infty} (1-x)x^n$, $x \in [0,1]$

$S_n(x) = f_0(x) + f_1(x) + \dots + f_n(x) = 1 - x + x - x^2 + \dots + x^n - x^{n+1} =$

$= 1 - x^{n+1} \Rightarrow \lim_{n \to +\infty} S_n(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0,1) \\ 0, & x = 1 \end{cases}$

$\Rightarrow S_n \xrightarrow{P} f$, $f: [0,1] \to \mathbb{R}$, $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in [0,1) \\ 0, & x = 1 \end{cases}$

Cum $(S_n)_{n \geq 0}$ este un șir de funcții continue și $S_n \xrightarrow{P} f$, dar f_n nu este funcție continuă $\Rightarrow S_n \not\xrightarrow{u} f \Rightarrow$

Seria $\sum_{n=0}^{\infty} f_n$ nu converge uniform pe $[0,1]$.

(10) $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos(3^n x)}{6^n}$

$\left| \frac{\cos(3^n x)}{6^n} \right| \leq \frac{1}{6^n}$

Cum seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6^n}$ este convergentă (serie geometrică cu $|q| < 1$) $\Rightarrow$ cf. criteriului lui Weierstrass $\sum_{n=1}^{\infty} f$ este uniform convergentă. Și cum $(f_n)_{n \geq 1}$, $f_n(x) = \frac{\cos(3^n x)}{6^n}$ este un șir de funcții continue pe $\mathbb{R} \Rightarrow$ cf. Teoremei de transfer de continuitate f este continuă. $\Rightarrow$

$\int_0^{\pi/3} f(x)\,dx = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^{\pi/3} \frac{\cos(3^n x)}{6^n} dx = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{6^n} \cdot \frac{\sin(3^n x)}{3^n} \Big|_0^{\pi/3} =$

$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{18^n} \cdot \sin(3^n x) \Big|_0^{\pi/3} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{18^n} \cdot \underbrace{\sin(3^{n-1} \cdot \pi)}_{=0} = 0$

$$f_n'(x) = \left(\frac{\cos(3^n x)}{6^n}\right)' = \frac{-\sin(3^n x)}{2^n}$$

$$\left|f_n'(x)\right| = \left|\frac{-\sin(3^n x)}{2^n}\right| \leq \frac{1}{2^n}$$

Cum $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ este convergentă (serie geometrică cu $|q|<1$)

$\Rightarrow$ cf. crit. lui Weierstrass $\sum_{n=1}^{\infty} f_n'$ este uniform convergentă.

[Și cum $(f_n')_{n\geq 1}$ este un șir de funcții continue pe $\mathbb{R}$ $\Rightarrow$ cf. teoremei de transfer de continuitate (dacă $f_n' \xrightarrow{u} g$) g este continuă]

Cum $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ este o serie punctual convergentă de funcții din C^1 cu suma f și cu seria derivatelor $\sum_{n=1}^{\infty} f_n'$ uniform convergentă $\Rightarrow$ f este funcție derivabilă pe $\mathbb{R}$

teorema de transfer de derivab.

$$f'\left(\frac{\pi}{9}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} f_n'\left(\frac{\pi}{9}\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{-\sin\left(3^n \cdot \frac{\pi}{9}\right)'}{2^n}$$

$$= \frac{-\sqrt{3}}{4} + 0 + 0 + \dots = \frac{-\sqrt{3}}{4} \quad \left(\text{de la } u\geq 2 \quad \frac{-\sin\left(3^n \cdot \frac{\pi}{9}\right)}{2^n} = 0\right).$$

Serii de puteri

① $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{x^n}{n}$

$\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim \sqrt[n]{\frac{1}{n}} = 1 \Rightarrow$ Raza de convergență este $\frac{1}{1} = 1$

Studiem convergența pt. $x = \pm 1$.

Dacă $x = 1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{n}$, care este seria armonică alternată, deci este convergentă.

Dacă $x = -1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{n}$, care este seria armonică, deci divergentă.

$\Rightarrow$ Mulțimea de convergență este $(-1, 1]$

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cdot z^{n-1} = \frac{1}{1+z}$ (funcție elementară) $\forall |z|<1$ $\Big| \int_0^z \Rightarrow$

$\int_0^z \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n z^{n-1}\,dz = \int_0^z \frac{1}{1+z} \Rightarrow$ ~~fct~~ seriile de puteri se pot integra termen cu termen

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^z (-1)^n \cdot z^{n-1}\,dz = \ln(1+z)\Big|_0^z \Rightarrow$

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cdot \frac{x^n}{n} = \ln(1+x) \Rightarrow$ ~~Suma seriei este funcția $f(x)=\ln(1+x)$~~,

Cum $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cdot \frac{1}{n}$ are suma $\ln 2 \Rightarrow f:(-1,1]\to\mathbb{R}$,

~~$f(z)=\ln(1+x)$~~ este suma seriei date.

② $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \cdot (n+1)^2 \cdot x^n$

Raza de convergență este $R = \frac{1}{\lim_{n\to+\infty}\sqrt[n]{|(-1)^n\cdot(n+1)^2|}} = 1 \Rightarrow$

Intervalul de convergență este $(-1,1)$

Studiem convergența ~~în~~ pt $x = \pm 1$.

Dacă $x=1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(n+1)^2$, care este serie divergentă (~~seria~~ șirul termenului general conține două subșiruri $a_n = (2n+1)^2$ și $b_n = -(2n+2)^2$ divergente cu limitele $+\infty$, respectiv $-\infty$)

Dacă $x = \frac{-1}{\cancel{0}} \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)^2$, care este divergentă

$\Rightarrow$ mulțimea de convergență este $(-1,1)$

$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \cdot x^n = \frac{1}{1+x} \quad |\cdot x \Rightarrow$

$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \cdot x^{n+1} = \frac{x}{1+x} \quad |' \Rightarrow$

$\left(\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \cdot x^{n+1}\right)' = \frac{x}{1+x} \Rightarrow$ cum seriile de puteri se pot deriva termen cu termen

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty}\left((-1)^n \cdot x^{n+1}\right)' = \frac{1}{(1+x)^2} \Rightarrow$

$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n \cdot (n+1)\cdot x^n = \frac{1}{(1+x)^2} \Rightarrow \quad |\cdot x$

$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n (n+1)\cdot x^{n+1} = \frac{x}{(1+x)^2} \Rightarrow \quad |'$

$$\sum_{n=0}^{\infty}\left((-1)^n\cdot(n+1)\cdot x^{n+1}\right)' = \frac{(1+x)^2 - 2x(1+x)}{(1+x)^4} \Rightarrow$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot(n+1)^2\cdot x^{n+1} = \frac{1-x}{(1+x)^3} \Rightarrow \text{Suma seriei este}$$

$$f:(-1,1)\to\mathbb{R},\ f(x)=\frac{1-x}{(1+x)^3}$$

(3) $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+2)(n+3)x^n$

$$\ell = \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}} = \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{(n+1)(n+2)(n+3)}} = 1$$

$\Rightarrow \boxed{R=1} \Rightarrow$ intervalul de convergență este $(-1,1)$

Dacă $x=-1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot(n+1)(n+2)(n+3)$, care este divergentă (șirul termenului general conține două subșiruri divergente de limite $-\infty$, respectiv $+\infty$ și anume $a_n=(-1)^{2n}\cdot(2n+1)(2n+2)(2n+3)$, respectiv $b_n=(-1)^{2n+1}\cdot(2n+2)(2n+3)(2n+4)$)

Dacă $x=1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+2)(n+3)$ care este divergentă (șirul termenului general este $+\infty$)

$\Rightarrow$ mulțimea de convergență este $(-1,1)$

$$\sum_{n=0}^{\infty}x^n = \frac{1}{1-x} \quad |\cdot x^3 \Rightarrow$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}x^{n+3} = \frac{x^3}{1-x} \quad |' \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty}(x^{n+3})' = \left(\frac{x^3}{1-x}\right)' \Rightarrow$$

$$\sum_{n=0}^{\infty}(n+3)x^{n+2} = \frac{-x^2(2x-3)}{(x-1)^2} \quad |' \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty}((n+3)x^{n+2})' =$$

$$= \left(\frac{-x^2(2x-3)}{(x-1)^2}\right)' \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+3)x^{n+1} = \frac{-2x(x^2-3x+3)}{(x-1)^3} \quad | \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty}(n+1)(n+2)(n+3)x^n = \frac{6}{(1-x)^4} \Rightarrow$$

suma seriei este $f:(-1,1)\to\mathbb{R},\ f(x)=\frac{6}{(1-x)^4}$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty}n^3x^n$

Conform teoremei lui Cauchy-Hadamard:

$$\ell = \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}} = \lim_{n\to+\infty}\frac{1}{\sqrt[n]{n^3}} = 1 \Rightarrow$$

intervalul de convergență este $(-1,1)$.

Dacă $x=-1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \cdot n^3$ serie div.

Dacă $x=1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} n^3$ serie div.

$\Rightarrow$ Mulțimea de convergență este $(-1,1)$.

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{1}{1-x} - 1 \Rightarrow$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2} \quad / \cdot x \Rightarrow$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n x^n = \frac{x}{(1-x)^2} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^{n-1} = -\frac{x+1}{(x-1)^3} \quad / \cdot x \Rightarrow$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n = -\frac{x(x+1)}{(x-1)^3} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^{n-1} = \frac{x^2+4x+1}{(x-1)^4} \quad / \cdot x \Rightarrow$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^3 x^n = \frac{x^3+4x^2+x}{(x-1)^4} \Rightarrow f:(-1,1)\to\mathbb{R},\ f(x)=\frac{x^3+4x^2+x}{(1-x)^4}$$

este suma seriei date.

5. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1}$

$R = \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to+\infty} \frac{4n+1}{4n+5} = 1 \Rightarrow$ intervalul de convergență este $(-1,1)$.

Dacă $x=1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4n+1}$ care este div. (are aceeași natură ca seria armonică)

Dacă $x=-1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{-1}{4n+1}$ care este div.

$\Rightarrow$ Mulțimea de conv. este $(-1,1) \Rightarrow$

$$\sum_{n=0}^{\infty} t^{4n} = \frac{1}{1-t^4} \Rightarrow \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} t^{4n}\,dt = \int_0^x \frac{1}{1-t^4}\,dt \Rightarrow$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{t^{4n+1}}{4n+1}\Big|_0^x = \int_0^x \left(\frac{A}{1-t} + \frac{B}{1+t} + \frac{Ct+D}{1+t^2}\right) dt \Rightarrow$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1} = \int_0^x \left(\frac{A}{1-t} + \frac{B}{1+t} + \frac{Ct+D}{1+t^2}\right) dt$$

$$A(1+t)(1+t^2) + B(1-t)(1+t^2) + (Ct+D)(1-t^2) = 1 \Leftrightarrow$$

$$A + At^2 + At + At^3 + B + Bt^2 - Bt - Bt^3 + Ct - Ct^3 + D - Dt^2 = 1 \Leftrightarrow$$

$$(A+B+D-1) + t(A+C-B) + t^2(A+B-D) + t^3(A-B-C) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B+D-1=0 \\ A+C-B=0 \end{cases} \begin{cases} -D+A+B=0 \\ A-B-C=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=1/4 \\ B=1/4 \\ C=0 \end{cases} \quad D=1/2$$

q/

$$\Rightarrow \int_0^x \left(\frac{1}{4}\frac{1}{1-t} + \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{1+t} + \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+t^2}\right) dt = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1}$$

$$\Rightarrow \left(\frac{1}{4}\ln(1-t) + \frac{1}{4}\ln(1+t) + \frac{1}{2}\operatorname{arctg} t\right)\Big|_0^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1}$$

$$\Rightarrow \frac{1}{4}\ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right) + \frac{1}{2}\operatorname{arctg} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n+1}}{4n+1}$$

(6) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!}$

$$\lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to+\infty} \frac{(4n+4)!}{(4n)!} = \lim_{n\to+\infty} (4n+1)(4n+2)(4n+3)(4n+4) = +\infty$$

$\Rightarrow$ raza de convergență este $R = +\infty$ și mulțimea de convergență $\mathbb{R}$.

Funcții elementare

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n)!}\cdot x^{2n}$$

$$\operatorname{ch} x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

$$\Rightarrow \cos x + \operatorname{ch} x = \sum_{n=0}^{\infty} 2\cdot \frac{x^{4n}}{(4n)!}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!} \overset{\Rightarrow}{=} \frac{1}{2}(\cos x + \operatorname{ch} x)$$

(7)

a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n\cdot 2^n}$

$$\lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{(n+1)\cdot 2^{n+1}}{n\cdot 2^n}\right| = \lim_{n\to+\infty} \frac{n+1}{n}\cdot 2 = 2$$

$\Rightarrow$ $R=2$ și intervalul de convergență este $(-2,2)$.

b) $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^{2n-1} x^n$

$$R = \frac{1}{\lim \sqrt[n]{|a_n|}} = \frac{1}{\lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{\left(\frac{n}{2n+1}\right)^{2n-1}}} = \frac{1}{\lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^{\frac{2n-1}{n}}} =$$

$$= \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = \frac{1}{\frac{1}{4}} = 4$$ și intervalul de convergență este $(-4,4)$ (am folosit teorema lui Cauchy - Hadamard)

c) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^{n+1}} \cdot x^n$

$\lim_{n\to+\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{n^{n+1}} \cdot \frac{(n+1)^{n+1}+1}{(n+1)!} = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^{n+1}+1}{n^{n+1}} \cdot \frac{1}{n+1}$

$= \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^n + \frac{1}{n+1}}{n^{n+1}} \to 0 = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\left(\frac{n}{n+1}\right)^n + \frac{1}{(n+1)^n}} = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n =$

$= \lim_{n\to+\infty} \left(1+\frac{1}{n}\right)^n = e \Rightarrow$ **$R=e$ și intervalul de convergență este $(-e, e)$** ($\frac{1}{(n+1)^n} \to 0$)

(8) Raza de convergență:

$R = \lim_{n\to+\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)^2}{n^2} = 1 \Rightarrow$ intervalul de convergență este $(-1,1)$.

Studiem convergența seriei pt. $x = \pm 1$.

Dacă $x=-1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2}$, care este convergentă conform criteriului lui Leibniz.

Dacă $x=1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, care este convergentă (serie Riemann cu $\alpha > 2$)

$\Rightarrow$ Multimea de convergență este $[-1,1]$.

f suma seriei $\Rightarrow$

$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n^2} \Leftrightarrow f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n}$

Dar $\sum_{n=0}^{\infty} t^n = \frac{1}{1-t} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} t^{n-1} = \frac{1}{1-t} \Rightarrow \int_0^x \sum_{n=1}^{\infty} t^{n-1}\,dt = \int_0^x \frac{1}{1-t}\,dt$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{t^n}{n}\Big|_0^x = -\ln(1-t)\Big|_0^x \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n} = -\ln(1-x) \overset{x\in(0,1)}{\Rightarrow}$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n-1}}{n} = -\frac{\ln(1-x)}{x}$

$\Rightarrow (1-x)f'(1-x) - xf'(x) = (1-x)\cdot \frac{-\ln(x)}{1-x} - x \cdot \frac{-\ln(1-x)}{x} =$

$= -\ln x + \ln(1-x) = \boxed{\ln \frac{1-x}{x}}$

9. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n! x^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(\frac{1}{x}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot y^n$, unde $y = \frac{1}{x}$

$R = \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to+\infty} \frac{(n+1)!}{n!} = \lim_{n\to+\infty} n+1 = +\infty \Rightarrow$

Multimea de convergență a seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!} \cdot y^n$ este $\mathbb{R} \Rightarrow$

$\frac{1}{x} \in \mathbb{R} \Rightarrow x \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$ (conform condiției de existență) $\Rightarrow$

Multimea de convergență a seriei date este $\mathbb{R}\setminus\{0\}$

10. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n + 3^n}$

$R = \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to+\infty} \frac{2^{n+1}+3^{n+1}}{2^n+3^n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{3^{n+1}\left(1+\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1}\right)}{3^n\left(1+\left(\frac{1}{3}\right)^n\right)} = 3$

($\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} \to 0$, $\left(\frac{1}{3}\right)^n \to 0$)

$\Rightarrow$ Intervalul de convergență este $(-3, 3)$.

Studiem convergența seriei în $x = \pm 3$

Dacă $x = -3 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n}{2^n+3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\left(\frac{2}{3}\right)^n + 1}$,

care este divergentă conform criteriului necesar.

Dacă $x = 3 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{2^n+3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\left(\frac{2}{3}\right)^n + 1}$,

care este divergentă conform criteriului necesar.

$\Rightarrow$ Multimea de convergență este $(-3, 3)$.

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2+1} \cdot x^n$

$R = \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{2^n}{n^2+1} \cdot \frac{(n+1)^2+1}{2^{n+1}}\right| = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2} \cdot \frac{(n+1)^2+1}{n^2+1} = \frac{1}{2}$

($\frac{(n+1)^2+1}{n^2+1} \to 1$)

$\Rightarrow$ Intervalul de convergență este $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$.

Studiem convergența în $x = \pm\frac{1}{2}$

Dacă $x = -\frac{1}{2} \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{n^2+1} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2+1}$,

care este serie convergentă cf. crit. lui Leibniz.

Dacă $x = \frac{1}{2} \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1} \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$, deci este

serie convergentă (are aceeași natură ca seria Riemann cu $\alpha > 1$)

$\Rightarrow$ Multimea de convergență este $\left[-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right]$.

(12.) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^{n-1}\cdot 3^n}\cdot x^n$

$R = \lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to+\infty} \frac{n}{2^{n-1}\cdot 3^n}\cdot\frac{2^n\cdot 3^{n+1}}{n+1} = \lim_{n\to+\infty} 6\cdot\underbrace{\frac{n}{n+1}}_{\to 1} = 6 \Rightarrow$

intervalul de convergență este $(-6,6)$.

Studiem convergența pt. $x=\pm 6$.

Dacă $x=-6 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{2^{n-1}\cdot 3^n}\cdot(-6)^n = \sum_{n=1}^{\infty} 2n\cdot(-1)^n$

care este divergentă conf. crit. necesar.

Dacă $x=6 \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} 2n$ este divergentă cf. crit. necesar

$\Rightarrow$ Mulțimea de convergență este $(-6,6)$.

(13.) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{2^n\cdot n}\cdot x^n$

$= \lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to+\infty}\frac{n^2+1}{2^n\cdot n}\cdot\frac{2^{n+1}\cdot(n+1)}{(n+1)^2+1} = 2\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2+1}{(n+1)^2+1}\cdot\frac{n+1}{n} = 2$

$\Rightarrow$ Intervalul de convergență este $(-2,2)$. Studiem conv. în $x=\pm 2$

Dacă $x=-2 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{2^n n}\cdot(-2)^n = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{n}\cdot(-1)^n$

care este serie divergentă cf. crit. necesar

Dacă $x=2 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{n}$ care este divergentă

cf. crit. necesar. $\Rightarrow$

Mulțimea de convergență este $(-2,2)$.

(14.) $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\ln n}\cdot x^n$

$R = \lim_{n\to+\infty}\left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to+\infty} n^{\ln n}\cdot\frac{1}{(n+1)^{n+1}} = \lim_{n\to+\infty} e^{\ln n^{\ln n}}\cdot\frac{1}{e^{\ln(n+1)^{n+1}}}$

$= \lim_{n\to+\infty} e^{\ln^2 n - \ln^2(n+1)} = \lim_{n\to+\infty} e^{(\ln\frac{n}{n+1})^2} = e^0 = 1$

$\Rightarrow$ intervalul de convergență este $(-1,1)$.

Studiem convergența seriei pt. $x=\pm 1$.

Dacă $x=-1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\ln n}(-1)^n$ care este div.

cf. crit. necesar.

Dacă $x=1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} n^{\ln n}$ care este div. cf. crit. necesar

$\Rightarrow$ Mulțimea de convergență este $(-1,1)$.

(15) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{ch n}{sh^2 n} \cdot x^n$

$ch n = \frac{e^n + e^{-n}}{2}$ $\quad sh n = \frac{e^n - e^{-n}}{2}$

$\Rightarrow R = \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to+\infty} \frac{e^n + e^{-n}}{(e^n - e^{-n})^2} \cdot \frac{(e^{n+1} - e^{-n-1})^2}{e^{n+1} + e^{-n-1}} =$

$= \lim_{n\to+\infty} \frac{e^n (1 + e^{-2n})}{e^{n+1}(1 + e^{-2n-2})} \cdot \left[\frac{e^{n+1}(1 - e^{-2n-2})}{e^n (1 - e^{-2n})}\right]^2 = \frac{1}{e} \cdot e^2 = e$

($e^{-2n} \to 0$, $e^{-2n-2} \to 0$)

$\Rightarrow$ intervalul de convergență este $(-e, e)$.

Studiem convergența seriei în $x = \pm e$.

Dacă $x = -e \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n + e^{-n}}{(e^n - e^{-n})^2} \cdot e^n \cdot (-1)^n =$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{2n} + 1}{(e^n - e^{-n})^2} \cdot (-1)^n$, care este divergentă conform <u>crit.</u> <u>necesar</u> (nu are limită la $+\infty$). termenul general

Dacă $x = e \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{2n} + 1}{(e^n - e^{-n})^2}$, care este divergentă conform <u>crit. necesar</u>

$\Rightarrow$ Mulțimea de convergență este $(-e, e)$.

(16) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{3^n} \cdot x^n$

$R = \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to+\infty} \frac{n!}{3^n} \cdot \frac{3^{n+1}}{(n+1)!} = \lim_{n\to+\infty} \frac{3}{n+1} = 0 \Rightarrow$

mulțimea de convergență este $\{0\}$.

(17) $\sum_{n=1}^{\infty} a^{n^2} \cdot x^n$, $a > 0$

$R = \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a_n}{a_{n+1}}\right| = \lim_{n\to+\infty} \left|\frac{a^{n^2}}{a^{(n+1)^2}}\right| = \lim_{n\to+\infty} a^{-2n-1}$

Dacă $a \in (0,1) \Rightarrow R = +\infty \Rightarrow$ mulțimea de conv. este $\mathbb{R}$

Dacă $a \in (1, +\infty) \Rightarrow R = 0 \Rightarrow$ mulțimea de conv. este $\{0\}$

Dacă $a = 1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$ și mulțimea de conv. este $(-1, 1)$.

(18.) $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n!} \cdot x^n$ Aplicăm criteriul Cauchy-Hadamard.

$R = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}} = 1 \Rightarrow$ intervalul de convergență este $(-1,1)$.

Studiem convergența în capete.

Dacă $x=-1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n!} \cdot (-1)^n$

Cum șirul termenului general nu are limită la infinit $\Rightarrow$ seria este div. (crit. necesar)

Dacă $x=1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n!}$

$\lim_{n\to+\infty} a_n = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n!} = 1 \Rightarrow$ cf. crit. necesar seria este divergentă

$\Rightarrow$ Mulțimea de conv. este $(-1,1)$.

(19.) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1\cdot 5\cdot 9\cdot \ldots\cdot (4n-3)}{3\cdot 7\cdot 11\cdot \ldots\cdot (4n-1)} \cdot x^n$

$R = \lim_{n\to+\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1\cdot 5\cdot 9\cdot \ldots\cdot (4n-3)}{3\cdot 7\cdot 11\cdot \ldots\cdot (4n-1)} \cdot \frac{3\cdot 7\cdot 11\cdot \ldots\cdot (4n-1)\cdot (4n+3)}{1\cdot 5\cdot 9\cdot \ldots\cdot (4n-3)(4n+1)}$

$= \lim_{n\to+\infty} \frac{4n+3}{4n+1} = 1 \Rightarrow$ intervalul de conv. este $(-1,1)$

Studiem conv. în capete.

Dacă $x=-1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1\cdot 5\cdot 9\cdot \ldots\cdot (4n-3)}{3\cdot 7\cdot 11\cdot \ldots\cdot (4n-1)} \cdot (-1)^n$

Fie $a_n = \frac{1\cdot 5\cdot 9\cdot \ldots\cdot (4n-3)}{3\cdot 7\cdot 11\cdot \ldots\cdot (4n-1)}$

$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{4n+1}{4n+3} < 1 \Rightarrow (a_n)_{n\geq 1}$ este s. $\searrow$

$\lim_{n\to+\infty} n\left(\frac{a_{n+1}}{a_n} - 1\right) = \lim_{n\to+\infty} n\left(\frac{4n+1}{4n+3} - 1\right) = \lim_{n\to+\infty} n \cdot \frac{4n+1-4n-3}{4n+3} =$

$= \lim_{n\to+\infty} \frac{-2n}{4n+1} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} a_n = 0$

$\Rightarrow$ Conform crit. lui Leibniz seria este convergentă

Dacă $x=1 \Rightarrow$ seria devine

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1\cdot 5\cdot 9\cdot \ldots\cdot (4n-3)}{3\cdot 7\cdot 11\cdot \ldots\cdot (4n-1)}$

Aplicăm crit. lui Raabe-Duhamel

$\lim_{n\to+\infty} n\left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1\right) = \lim_{n\to+\infty} n\left(\frac{4n+3}{4n+1} - 1\right) = \lim_{n\to+\infty} \frac{2n}{4n+1} = 1/2 < 1 \Rightarrow$

seria este divergentă $\Rightarrow$

Mulțimea de conv. este $[-1,1)$

(20) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n^2+1} \cdot (x-2)^n$

Notăm $x-2=y \Leftrightarrow x=y+2$

Determinăm mulțimea de conv. a seriei

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n^2+1} \cdot y^n$

$\lim_{n\to+\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n\to+\infty} \frac{n+2}{n^2+1} \cdot \frac{(n+1)^2+1}{n+3} = 1 \Rightarrow$ intervalul de convergență este $(-1,1)$.

Dacă $y=-1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n^2+1} (-1)^n$

Fie $(a_n)_{n\geq 1}$, $a_n = \frac{n+2}{n^2+1}$. Cum $(a_n)_{n\geq 1}$ este descrescător și tinde la 0 $\Rightarrow$ cf. crit. lui Leibniz seria este convergentă

~~$\frac{a_{n+1}}{a_n} \Rightarrow \frac{n+2}{n^2+1} \cdot \frac{(n+1)^2+1}{n+3}$~~ ~~$\frac{(n+1)^2+1}{n+3}$~~

Dacă $y=1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n^2+1} \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$, care este div.

$\Rightarrow$ mulțimea de conv. este $[-1,1)$ pt. seria $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n^2+1} \cdot y^n \Rightarrow$

Mulțimea de conv. a seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n^2+1} \cdot (x-2)^n$ este $[1,3)$.

(21) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{2n}\sqrt{n}}{(n^2+1)^n} \cdot (x-3)^n$

Notăm $x-3=y \Leftrightarrow x=y+3$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{2n}\sqrt{n}}{(n^2+1)^n} y^n$

Aplicăm teorema lui Cauchy-Hadamard $\Rightarrow$

$R = \frac{1}{\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt[n]{|a_n|}} = \frac{1}{\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n^2 \sqrt[n]{n}}{n^2+1}} = 1 \Rightarrow$ intervalul de convergență este $(-1,1)$

Studiem conv. în capete.

Dacă $y=-1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{2n}\sqrt{n}}{(n^2+1)^n} \cdot (-1)^n$

Cum șirul termenului general nu are limită la $+\infty \Rightarrow$ cf. crit. necesar seria nu e conv.

Dacă $y=1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{2n}\sqrt{n}}{(n^2+1)^n}$

$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n} \cdot \left(\frac{n^2}{n^2+1}\right)^n = \lim_{n\to+\infty} \left(\frac{n^2+1}{n^2}\right)^{-n} =$

$= \lim_{n\to+\infty} \left[\left(1+\frac{1}{n^2}\right)^{n^2}\right]^{\frac{-1}{n}} = \lim_{n\to+\infty} e^{-\frac{1}{n}} = 1 \Rightarrow$ cf. crit. necesar

seria este divergentă $\Rightarrow$

Mulțimea de conv. a seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{2n}\sqrt{n}}{(n^2+1)^n} y^n$ este $(-1,1) \Rightarrow$

mulțimea de conv. a seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{2n}\sqrt{n}}{(n^2+1)^n} (x-3)^n$ este $(2,4)$

(22) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2+5}{7n^2+8n+2} \cdot \left(\frac{x}{2x+1}\right)^n$

Condiții de existență $x \neq -\frac{1}{2}$

Notăm $y = \frac{x}{2x+1} \Leftrightarrow y(2x+1) = x \Leftrightarrow 2xy + y = x \Leftrightarrow$
$2xy - x + y = 0 \Leftrightarrow x(2y-1) + y = 0 \Leftrightarrow x(2y-1) = -y \Leftrightarrow x = \frac{y}{1-2y} = g(y)$

Să aflăm mulțimea de convergență a seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2+5}{7n^2+8n+2} \cdot y^n$

$R = \lim_{n\to+\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2n^2+5}{7n^2+8n+2} \cdot \frac{7(n+1)^2+8(n+1)+2}{2(n+1)^2+5} = 1 \Rightarrow$
intervalul de convergență este $(-1,1)$.

Studiem convergența în capete.

Dacă $x = -1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2+5}{7n^2+8n+2} \cdot y^n$

Cum șirul termenului general nu are limită la $+\infty \Rightarrow$
seria este divergentă (crit. necesar).

Dacă $x = 1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2+5}{7n^2+8n+2}$

$\lim_{n\to+\infty} u_n = \lim_{n\to+\infty} \frac{2n^2+5}{7n^2+8n+2} = \frac{2}{7} \neq 0 \Rightarrow$ cf. crit. necesar seria este div.

$\Rightarrow$ Mulțimea de conv. a seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2+5}{7n^2+8n+2} \cdot y^n$ este $(-1,1)$.

$g(y) = \frac{-y}{2y-1} = \frac{y}{1-2y}$ C.E. $y \neq 1/2$

$g'(y) = \frac{1}{(2y-1)^2}$

y	-1		$1/2$		1
$g'(y)$	$+$	$+$	$+$	$+$	$+$
$g(y)$	$-1/3$	$\nearrow +\infty$	$\|$	$-\infty \nearrow$	-1

$\Rightarrow$ Mulțimea de conv. a seriei $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n^2+5}{7n^2+8n+2} \cdot \left(\frac{x}{2x+1}\right)^n$ este

$\left(-\frac{1}{3}, +\infty\right) \cup (-\infty, -1)$

(23) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^p-1}{n^q+2} \cdot x^n \quad p, q \in \mathbb{R}$

$R = \lim_{n\to+\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{n^p-1}{n^q+2} \cdot \frac{(n+1)^q+2}{(n+1)^p-1} = 1 \Rightarrow$ intervalul de convergență este $(-1,1)$.

Studiem conv. în capete $\Rightarrow$
Dacă $x = -1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^p-1}{n^q+2} \cdot (-1)^n$

Pt. $q > p \Leftrightarrow q \in (p, +\infty)$ și cum $a_n = \frac{n^p-1}{n^q+2}$ este descrescător și tinde la $0 \Rightarrow$ cf. crit. lui Leibniz seria este convergentă

Pt. $q \le p \Rightarrow$ șirul termenului general nu are limită la $+\infty \Rightarrow$ cf. crit. necesar seria este divergentă.

Dacă $x=-1 \Rightarrow$ seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^p-1}{n^q+2} \sim \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{q-p}}$ (serie Riemann)

Pt. $q-p>1 \Leftrightarrow q>p+1 \Rightarrow$ seria este convergentă.

Pt. $q-p \le 1 \Leftrightarrow q \le p+1 \Rightarrow$ seria este divergentă

$\Rightarrow$ Mulțimea de conv. este:

Pt. $q \in (-\infty, p]$ mulțimea de conv. este $(-1,1)$

Pt. $q \in (p, p+1]$ mulțimea este $[-1,1)$.

Pt. $q \in [p+1, +\infty)$ mulțimea este $[-1,1]$.

(24) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(n+1)^{\alpha}\sqrt{n^3+n+1}}$

Seria derivatelor este $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{2n\, x^{2n}}{(n+1)^{\alpha}\sqrt{n^3+n+1}}$

$R = \lim_{n\to+\infty} \frac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = \lim_{n\to+\infty} \frac{2n}{(n+1)^{\alpha}\sqrt{n^3+n+1}} \cdot \frac{(n+2)^{\alpha}\cdot\sqrt{(n+1)^3+n+2}}{2(n+1)} = 1 \Rightarrow$

intervalul de convergență este $(-1,1)$.

Studiem convergența în capete.

Cazul pt. $x_0=1$, respectiv $x_1=-1 \Rightarrow x_0^{2n} = x_1^{2n} = -1 \Rightarrow$

este suficient să studiem convergența pt. un singur caz $\Rightarrow$

Seria devine $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{2n}{(n+1)^{\alpha}\sqrt{n^3+n+1}}$

Pentru $\alpha + \frac{3}{2} > 1 \Leftrightarrow \alpha > 1 - \frac{3}{2} \Leftrightarrow \alpha > -\frac{1}{2} \Rightarrow$ șirul $a_n = \frac{2n}{(n+1)^{\alpha}\sqrt{n^3+n+1}}$ este $\searrow$ și tinde la 0 și cf. crit. lui Leibniz seria este convergentă.

Pt. $\alpha \le -\frac{1}{2} \Rightarrow$ șirul termenului general nu are limită la $+\infty \Rightarrow$ cf. crit. necesar seria este divergentă $\Rightarrow$

Dacă $\alpha \in (-\infty, -\frac{1}{2}] \Rightarrow$ mulțimea de conv. este $(-1,1)$.

Dacă $\alpha \in (\frac{1}{2}, +\infty) \Rightarrow$ mulțimea de conv. este $[-1,1]$.

(25)

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{3n^3-n^2+1}{n!}$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} x^n = e^x \overset{|'}{\Leftrightarrow} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n!} x^{n-1} = e^x \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n!} x^n = e^x \cdot x \overset{|'}{\Leftrightarrow}$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{n!} x^{n-1} = e^x(x+1) \overset{|\cdot x}{\Leftrightarrow} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^2}{n!} x^n = e^x(x+1)x \overset{|'}{\Leftrightarrow}$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3}{n!} x^{n-1} = e^x(x^2+3x+1) \overset{|\cdot x}{\Leftrightarrow} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n^3}{n!} x^n = e^x \cdot x(x^2+3x+1)$

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3n^3-n^2+1}{n!} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{3n^3-n^2+1}{n!} \cdot 1^n = 15e - 2e + e = 14e$

b) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n^3}{(n+1)!}$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \cdot x^n = e^{-x} \xrightarrow{\int} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)!} \cdot x^{n+1} = -e^{-x} \xrightarrow{|\cdot x^{-1}} \Rightarrow$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)!} \cdot x^n = \frac{-e^{-x}}{x} \xrightarrow{'} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)!} \cdot n \cdot x^{n-1} = \frac{(x+1)e^{-x}}{x^2} \xrightarrow{|\cdot x} \Rightarrow$

$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)!} \cdot n \cdot x^n = \frac{(x+1)\cdot e^{-x}}{x} \xrightarrow{'} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)!} \cdot n^2 \cdot x^{n-1} = -\frac{(x^2+x+1)\cdot e^{-x}}{x^2} \xrightarrow{|\cdot x} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)!} \cdot n^2 \cdot x^n = -\frac{(x^3+x+1)\cdot e^{-x}}{x}$

$\Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(n+1)!} \cdot n^3 \cdot x^{n-1} = \frac{(x^3+x+1)\, e^{-x}}{x}$

Dacă $x=1 \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot n^3}{(n+1)!} = 3e^{-1}$

(34) $\sin 1^\circ$ cu 5 zecimale exacte

$1^\circ = \frac{\pi}{180}$

$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cdot x^{2n+1}$

$\sin 1^\circ = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cdot \left(\frac{\pi}{180}\right)^{2n+1} = S_n$

$\left| \frac{(-1)^n}{(2n+1)!} \cdot \left(\frac{\pi}{180}\right)^{2n+1} \right| < 10^{-5} \iff \left(\frac{180}{\pi}\right)^{2n+1} \cdot (2n+1)! > 10^5 \Rightarrow n=1$

$\Rightarrow S_0 \simeq S$ cu 5 zecimale $\Rightarrow$

$S_0 = \frac{1}{1!} \cdot \frac{\pi}{180} \simeq 0{,}01744$

(35) $f(x) = \ln(1-x+x^2)$, $x \in \mathbb{R}$

$1-x+x^2 = \frac{1+x^3}{1+x} \Rightarrow \ln(1-x+x^2) = \ln(1+x^3) - \ln(1+x)$

$\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^n$, $|x|<1 \xrightarrow{\int} \ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1}$

$\frac{1}{1+x^3} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot x^{3n}$, $|x|<1 \xrightarrow{\cdot 3x^2} \frac{3x^2}{1+x^3} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot 3x^{3n+2} \xrightarrow{\int} \Rightarrow$

$\ln(1+x^3) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{3x^{3n+3}}{3n+3} \Rightarrow \ln(1+x^3) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{3n+3}}{n+1}$

$\Rightarrow \ln(1-x+x^2) = -\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{n+1}}{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{3n+3}}{n+1} =$

$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} (x^{3n} - x^n)$, $|x| \le 1$ (inec. este cu eg. dacă $\ln 1 = 0$ și $x^{3n} - x^n = 0$ pt. $x = \pm 1$)

(36.) $f(x) = \frac{x^2+x+1}{(x-1)^2(x-2)}$, $x \in \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$

$f(x) = \frac{x^2+x+1}{(x-1)^2(x-2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x-2}$

$\Rightarrow A(x-1)(x-2) + B(x-2) + C(x-1)^2 = x^2+x+1 \Leftrightarrow A(x^2-2x-x+2)+$
$B(x-2) + C(x^2-2x+1) = x^2-x+1 \Rightarrow$
$x^2(A+C-1) + x(-3A+B-2C-1) + (2A-2B+C-1) = 0$

$\Rightarrow \begin{cases} A+C-1=0 \\ -3A+B-2C-1=0 \\ 2A-2B+C-1=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A=-6 \\ B=-3 \\ C=7 \end{cases}$

$f(x) = \frac{-6}{x-1} - \frac{3}{(1-x)^2} + \frac{7}{x-2}$

$\frac{-6}{x-1} = \frac{6}{1-x} = 6\sum_{n=0}^{\infty} x^n$, $|x|<1$

$\frac{-3}{(x-1)^2} = \frac{-3}{(1-x)^2} \Rightarrow \frac{3}{1-x} = 3\sum_{n=0}^{\infty} x^n \overset{'}{\Rightarrow} \left(\frac{3}{1-x}\right)' = 3\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} \Rightarrow$

$\frac{3}{(1-x)^2} = 3\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n \Rightarrow \frac{-3}{(1-x)^2} = 3\sum_{n=0}^{\infty}(n+1)x^n$

$\frac{7}{x-2} = \frac{-7}{2}\cdot\frac{1}{2-x} = -\frac{7}{2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{2^n}\cdot x^n \Rightarrow$

$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \cdot \left(6 - 3(n+1) - \frac{7}{2^{n+1}}\right) = \sum_{n=0}^{\infty} x^n \cdot \left(3 - 3n - \frac{7}{2^{n+1}}\right)$, $|x|<1$.

(37.) $f(x) = (1+e^x)^3 = 1 + 3e^x + 3e^{2x} + e^{3x}$

$3e^x = 3\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\cdot x^n$, $x \in \mathbb{R}$

$3e^{2x} = 3\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(2x)^n = 3\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\cdot x^n \cdot 2^n$, $x \in \mathbb{R}$

$e^{3x} = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\cdot x^n \cdot 3^n$, $x \in \mathbb{R}$

$\Rightarrow f(x) = 1 + \sum_{n=0}^{\infty}(3 + 3\cdot 2^n + 3^n)\cdot\frac{1}{n!}\cdot x^n$, $x \in \mathbb{R}$

(38.) $f(x) = \sin^3 x$, $x \in \mathbb{R}$

$\sin 3x = 3\sin x - 4\sin^3 x \Rightarrow 4\sin^3 x = 3\sin x - \sin 3x$

$3\sin x = 3\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\cdot x^{2n+1}$

$\sin 3x = \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\cdot x^{2n+1}\cdot 9^n \cdot 3$

$\Rightarrow \sin^3 x = \frac{3}{4}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\cdot x^{2n+1}(1-9^n)$, $x \in \mathbb{R}$

$\leq_{n=0}$ $n!$

(39.) $f(x) = \int_0^x \ln$

$\frac{1}{1+t} = \sum_{n=0}^{\infty}(-$

$\ln(1+t) = \sum_{n=0}^{\infty}$

$\int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t}\,dt$

(42.)

a) $S = \int_0^{1/2} \frac{\sin$

$= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)}$

$|u_n| < 10^{-3}$

Primul n

$S \simeq \sum_{n=0}^{\wedge} u$

b) $S = \int_0^{1/3}$

$= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-$

$|u_n| < 10$

Primul

$S \simeq u$

c) $S =$

$= \sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}$

$|u_n|$

$\Rightarrow$ Pri

$\Rightarrow S \simeq$

d)

$1-\cos$

(39.) $f(x)=\int_0^x \frac{\ln(1+t)}{t}dt$, $x\in[-1,1]$

$\frac{1}{1+t}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot t^n$, $|t|<1$ $\Rightarrow$ $\int$

$\ln(1+t)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{t^{n+1}}{n+1}$ $\Big|\cdot\frac{1}{t}$ $\Rightarrow$ $\frac{\ln(1+t)}{t}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{t^n}{n+1}$ $\int_0^x$ $\Rightarrow$ $x\in[-1,1]$

$\int_0^x\frac{\ln(1+t)}{t}dt=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{x^{n+1}}{(n+1)^2}$, $|x|\le 1$

(42.)

a) $S=\int_0^{1/2}\frac{\sin x}{x}dx=\int_0^{1/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\cdot\frac{x^{2n+1}}{x}dx=\int_0^{1/2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\cdot x^{2n}dx=$

$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)!}\cdot\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\Big|_0^{1/2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{1}{(2n+1)!(2n+1)\cdot 2^{2n+1}}\simeq\sum_{k=0}$

$|u_n|<10^{-3}\Leftrightarrow\left(\frac{1}{2}\right)^{2n+1}\cdot\frac{1}{(2n+1)!(2n+1)}<10^{-3}\Leftrightarrow(2n+1)!\cdot(2n+1)\cdot 2^{2n+1}>10^{3}$

Primul n care să satisfacă relația este $n=2\Rightarrow$

$S\simeq\sum_{n=0}^{\hat{}}u_n=\frac{1}{2}-\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{6\cdot 3}\simeq 0{,}493$

b) $S=\int_0^{1/3}\frac{\operatorname{arctg}x}{x}dx=\int_0^{1/3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}\cdot x^{2n+1}\cdot\frac{1}{x}dx=\int_0^{1/3}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}\cdot x^{2n}dx$

$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)^2}\cdot\left(\frac{1}{3}\right)^{2n+1}\simeq\sum_{k=0}u_k$

$|u_n|<10^{-3}\Leftrightarrow\frac{1}{(2n+1)^2}\cdot\frac{1}{3^{2n+1}}<10^{-3}\Leftrightarrow(2n+1)^2\cdot 3^{2n+1}>10^{3}$

Primul n care satisface rel. este $n=2\Rightarrow$

$S\simeq u_0+u_1=\frac{1}{3}-\frac{1}{9\cdot 27}\simeq 0{,}329$

c) $S=\int_0^1 e^{-x^2}dx=\int_0^1\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\cdot\frac{1}{n!}\cdot x^{2n}dx=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}\cdot(-1)^n\cdot\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\Big|_0^1$

$=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}(-1)^n\cdot\frac{1}{2n+1}\simeq\sum_{n=0}u_n$

$|u_n|<10^{-3}\Leftrightarrow n!(2n+1)>10^{3}$

$\Rightarrow$ Primul n care verifică relația este $n=5$

$\Rightarrow S\simeq u_0+u_1+\dots+u_4=1-\frac{1}{3}+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{5}-\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{7}+\frac{1}{24}\cdot\frac{1}{29}\simeq 0{,}747$

d) $\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n)!}\cdot x^{2n}$

$1-\cos x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+2)!}\cdot x^{2n+2}\Rightarrow\frac{1-\cos x}{x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+2)!}\cdot x^{2n}\Rightarrow$

$$\int_0^{1/2} \frac{1-\cos x}{x^2}\,dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+2)!} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1}\Big|_0^{1/2} = 1$$

$$S = \int_0^{1/2} \frac{1-\cos x}{x^2}\,dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{(2n+2)!} \cdot \frac{x^{2n+1}}{2n+1} \cdot \frac{1}{2^{2n+1}} \cong \sum_{n=0} u_n$$

$|u_n| < 10^{-3} \Leftrightarrow 2^{2n+1}(2n+2)!(2n+1) > 10^3$

Primul n care satisface rel. dată este $n=2$

$\Rightarrow S \cong u_0 + u_1 = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2} - \frac{1}{24}\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{8} \cong 0{,}248$